Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 10 – Ünite 1 – *condition_variable ile Koordinasyon – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavram ile doldurun.

1. `std::condition_variable` her zaman bir _____ ile birlikte kullanılır; bu, koşul değişkeninin _____ parametreyi alması nedeniyle olur.
2. Bir izleğin beklenen olay gerçekleşmeden `wait` fonksiyonundan dönmesine _____ (spurious wakeup) denir; bu nedenle `wait` her zaman bir _____ (predicate) içinde olmalıdır.
3. Üretici-tüketici deseninde kuyruğun kapasitesi sınırlıysa, üretici kuyruk dolduğunda _____ ile bekler; tüketici boşaldığında _____ ile bekler.
4. `cv.notify_one` yalnızca bir bekleyen izleği uyandırır; tüm izlekleri uyandırmak için _____ kullanılır.
5. `std::condition_variable::wait` fonksiyonu parametre olarak `std::` _____ türünde bir kilit nesnesi bekler.

Bölüm 2: Çoktan Seçmeli

(5 dakika – 10 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi `std::condition_variable::wait(kilit, predicate)` çağrısının yaptığı işlemlerden biri **değildir**?
   A) Mutex kilidini serbest bırakır
   B) İzleği uyku durumuna sokar
   C) Uyandığında predicate'i yeniden değerlendirir
   D) Otomatik olarak notify_all yayınlar
2. Üretici-tüketici kuyruğunda yalnızca bir üretici ve bir tüketici varsa, hangi notify türü en uygundur?
   A) Yalnızca `notify_all`
   B) `notify_one`
   C) Her ikisi de yanlıştır
   D) Bir sinyal şart değildir
3. Sınırlı tampon (bounded buffer) için kaç koşul değişkeni önerilir?
   A) 1 (tek bir CV ile notify_all)
   B) 2 (not_full ve not_empty)
   C) 3 (üretici, tüketici ve kapanış için)
   D) Koşul değişkeni gerekmez

4. Aşağıdaki kod parçasında ne tür bir hata vardır?

```
std::lock_guard<std::mutex> kilit(mtx);
cv.wait(kilit, [] { return hazir; });
```

   A) `wait`'in ikinci parametresi olmamalı
   B) `std::lock_guard` yerine `std::unique_lock` kullanılmalı
   C) Mutex tanımı eksik
   D) Predicate `std::function` dönmeli

5. Kapanma bayrağı predicate'e eklenmezse ne olur?

   A) Program her zaman zamanında kapanır
   B) Kapatılma sırasında bazı izlekler sonsuza dek uyur
   C) Hiçbir fark etmez; sinyal her zaman geçerlidir
   D) Derleme hatası oluşur

Bölüm 3: Kod Tamamlama

(15 dakika – 20 puan)

1. Aşağıdaki basit üretici-tüketici kodundaki eksik kısımları tamamlayın. Cevabınızı verilen satırlara yazın.

```
1  #include <queue>
2  #include <mutex>
3  #include <condition_variable>
4  #include <thread>
5
6  std::queue<int> kuyruk;
7  std::mutex mtx;
8  std::condition_variable cv;
9
10 void uretici() {
11     for (int i = 1; i <= 5; ++i) {
12         {
13             // (a) mutex kilidi
14             ------------------------------
15             kuyruk.push(i);
16         }
17         // (b) bir tuketici uyandir
18         ------------------------------
19     }
20 }
21
22 void tuketici() {
23     while (true) {
24         // (c) esnek kilit
25         ------------------------------
26         // (d) kuyruk bos degilse uyan
27         cv.wait(____________, ________________);
28         int deger = kuyruk.front();
29         kuyruk.pop();
30         break;
31     }
32 }
```

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

2. Aşağıdaki `SinirliBuffer::ekle` fonksiyonunda eksik kısımları tamamlayın:

```
void ekle(T deger) {
    std::unique_lock<std::mutex> kilit(mtx_);
    // (a) not_full kosulu icin wait
    ------------------------------.wait(kilit,
        [this] { return sayi_ < kapasite_ || kapaniyor_; });
    if (kapaniyor_) return;

    buffer_[tail_] = std::move(deger);
    tail_ = (tail_ + 1) % kapasite_;
    ++sayi_;

    kilit.unlock();
    // (b) tuketici uyandir
    ------------------------------
}
```

(a) _____

(b) _____

Bölüm 4: Kod Analizi

(10 dakika – 10 puan)

Aşağıdaki kodu inceleyin ve soruları cevaplayın.

```
std::mutex mtx;
std::condition_variable cv;
bool hazir = false;

void tuketici() {
    std::unique_lock<std::mutex> kilit(mtx);
    while (!hazir) {
        cv.wait(kilit);
    }
    // veriyi isle
}

void uretici() {
    hazir = true;        // kilit almadan yazdi!
    cv.notify_one();     // kilit almadan notify
}
```

1. `hazir` değişkenine kilit almadan yazmak hangi soruna yol açar? (5 puan)

2. Lost wakeup (kayıp uyandırma) sorunu ne zaman oluşabilir? Bu örnekteki eksiklik nedeniyle nasıl tetiklenir? (5 puan)

Bölüm 5: Açık Uçlu Sorular

(10 dakika – 10 puan)

1. OBYS'de toplu öğrenci yükleme özelliği için bir `KayitKuyrugu` tasarlıyorsunuz. UI thread CSV'den 1000 kaydı bir anda push'luyor; 3 işçi thread diske yazıyor. Hangi senkronizasyon mekanizmalarını kullanırsınız ve neden? (10 puan)